

# 数学1A 第11回レジュメ

方向微分・勾配・高階偏微分・ $C^n$ 級関数

## フィードバック

Q. AIで数学の未解決問題が解かれていることについてどう思うか？

A. 率直に言って、凄まじい進化だと思います。自分の分野では、AIに自律的に予想を解いてもらうというよりは、共同して研究を進めていく段階なので、研究としては楽しいです。一方で、こうした状況も長くは続かないと思いますし、数学者としての取り組み方や、数学研究に対する考え方を必要はあると思います。私はAIの研究への活用については比較的楽観的な立場なので、十年後も研究者として何かしらやることはあると思っています。ただ、それが社会に求められるかどうかという点は、今はよくわかりません。

---

Q. ランダウ記号がよくわからない

A.  $r(h) = o(g(h))$  とは、 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{g(h)} = 0$  を満たすことです。つまり、 $r(h)$  は  $g(h)$  と比べて無視できるという意味です。

---

Q.  $\partial/\partial x$  と  $d/dx$  の違いは？

A. ざっくりいうと、 $\partial/\partial x$  は二変数関数の偏微分に対して、 $d/dx$  は一変数関数の微分に対して使います。

---

Q. 朝が眠すぎるから対策を教えてほしい

A. 私も逆の立場だったら眠いと思うので、わかりません。ディスカッションの時間を増やしましょうかね？

---

Q. 全微分可能と可微分の違い

A. 全微分可能と可微分は、この授業では同じ意味です。一方で、偏微分可能というのは、 $x$  方向や  $y$  方向など、特定の方向に沿って微分が可能ということを意味する概念です。

---

Q. 期末は難しい？全クラスで共通？

A. 期末は全クラス共通で行います。誰が問題を作っているかはわかりませんが、難易度はそうとう高いです。特に計算問題がかなり多く、計算力がないと点数が取れません。教科書の作成者が問題を作るので、教科書をよく読んでおくことが重要になると思います。

---

Q. 期末では授業で触れていないところは出るか？

A. 出ます。教科書の範囲（7章まで）はすべて出題範囲です。自分で自習する必要があります。

---

Q. 連鎖律の実用的な応用

A. 曲線に沿った微分のときに出てきます。物理の説明でよく使われます。

---

Q. 鎌田大地に似ている

A. とても光栄です

---

Q. 物理が落単していないか不安

A. 大丈夫だと思います。たぶん、おそらく。

---

Q. (1)の解法が正しいか見てほしい（学籍番号の末尾が8）。

A. これは偏導関数が連続でないことを示しているだけなので、全微分可能でないことの証明としては十分ではありません。

---

Q. 数学が苦手、期末で挽回できるか

A. もちろんです。期末頑張りましょう。

---

Q. ノートを取るためのiPadを家に置いてきた。

A. 紙はいいですよ、やはり。

---

## 小テスト

### 1. 次の関数

$$f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

について、点  $(0, 0)$  で全微分可能かどうかを調べよ。

解説

このままの式では  $(0, 0)$  で分母が  $0$  になるので、まず関数  $f$  自体が  $(0, 0)$  で定義されていない。したがって、このままでは  $(0, 0)$  で全微分可能であるとはいえない。

授業でよくある補足として

$$f(0, 0) = 0$$

と定めて拡張した場合を考える。このとき、全微分可能なら

$$f(h, k) = f(0, 0) + Ah + Bk + o\left(\sqrt{h^2 + k^2}\right)$$

と書けるはずである。

実際には

$$f(h, k) = \frac{hk}{\sqrt{h^2 + k^2}}$$

なので、もし  $A = B = 0$  なら

$$\frac{f(h, k)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \frac{hk}{h^2 + k^2}$$

が 0 に近づかなければならない。ところが  $k = h$  とすると

$$\frac{hk}{h^2 + k^2} = \frac{h^2}{2h^2} = \frac{1}{2}$$

となり、0 に近づかない。よって、拡張しても  $(0, 0)$  で全微分可能ではない。

したがって結論は、元の関数は  $(0, 0)$  で未定義なので全微分可能ではなく、さらに  $f(0, 0) = 0$  と補っても全微分可能ではない。

2.

$$f(x, y) = xe^{xy}, \quad x(t) = t, \quad y(t) = t^2 + 1$$

とする。合成関数

$$g(t) = f(x(t), y(t))$$

の導関数  $g'(t)$  を連鎖律を用いて求めよ。

解説

まず偏導関数を求めると

$$f_x(x, y) = e^{xy} + xye^{xy} = e^{xy}(1 + xy), \quad f_y(x, y) = x^2e^{xy}$$

である。また

$$x'(t) = 1, \quad y'(t) = 2t$$

である。

したがって連鎖律より

$$g'(t) = f_x(x(t), y(t))x'(t) + f_y(x(t), y(t))y'(t)$$

となる。ここに

$$x(t) = t, \quad y(t) = t^2 + 1$$

を代入すると

$$\begin{aligned} g'(t) &= e^{t(t^2+1)}(1 + t(t^2 + 1)) \cdot 1 + t^2e^{t(t^2+1)} \cdot 2t \\ &= e^{t^3+t}(1 + t^3 + t + 2t^3) \\ &= e^{t^3+t}(1 + t + 3t^3). \end{aligned}$$

よって

$$g'(t) = e^{t^3+t}(1 + t + 3t^3)$$

である。

## 1. 方向微分

点  $(a, b)$  と単位ベクトル

$$\mathbf{u} = (u_1, u_2), \quad \|\mathbf{u}\| = 1$$

をとる。 $f$  の  $(a, b)$  における  $\mathbf{u}$  方向の方向微分を

$$D_{\mathbf{u}}f(a, b) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tu_1, b + tu_2) - f(a, b)}{t}$$

と定める。

$f$  が  $(a, b)$  で全微分可能なら、連鎖律より

$$D_{\mathbf{u}}f(a, b) = f_x(a, b)u_1 + f_y(a, b)u_2 = \nabla f(a, b) \cdot \mathbf{u}.$$

例.  $f(x, y) = x^2 + 2y^2$  とする。点  $(1, 1)$  において

$$\nabla f(1, 1) = (2, 4)$$

である。 $\mathbf{u} = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$  のとき

$$D_{\mathbf{u}}f(1, 1) = (2, 4) \cdot \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 3\sqrt{2}.$$

## 2. 勾配

$f$  の勾配を

$$\nabla f(x, y) = (f_x(x, y), f_y(x, y))$$

と定める。方向微分は

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = \|\nabla f\| \cos \theta$$

と書ける。ここで  $\theta$  は  $\nabla f$  と  $\mathbf{u}$  のなす角である。

したがって、 $\nabla f \neq \mathbf{0}$  のとき、次が成り立つ。

- 関数が最も速く増加する方向は  $\nabla f$  の方向である。
- その方向の変化率は  $\|\nabla f\|$  である。
- 勾配は等高線  $f(x, y) = c$  に垂直である。

## 3. 高階偏微分

偏導関数をさらに偏微分して得られる関数を高階偏導関数という。二階偏導関数は

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} f_x, \quad f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} f_x, \quad f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} f_y, \quad f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} f_y$$

である。 $f_{xy}$  と  $f_{yx}$  を混合偏導関数という。

例.  $f(x, y) = x^2y + xy^2$  とすると

$$f_x = 2xy + y^2, \quad f_y = x^2 + 2xy$$

であり、

$$f_{xx} = 2y, \quad f_{xy} = 2x + 2y, \quad f_{yx} = 2x + 2y, \quad f_{yy} = 2x.$$

## 4. $C^n$ 級関数

- $f$  が連続であるとき、 $f$  は  $C^0$  級であるという。
- 一階までのすべての偏導関数が存在して連続であるとき、 $f$  は  $C^1$  級であるという。
- 二階までのすべての偏導関数が存在して連続であるとき、 $f$  は  $C^2$  級であるという。
- $n$  階までのすべての偏導関数が存在して連続であるとき、 $f$  は  $C^n$  級であるという。
- すべての階数の偏導関数が存在して連続であるとき、 $f$  は  $C^\infty$  級であるという。

$$C^\infty \implies \cdots \implies C^2 \implies C^1 \implies C^0.$$

定理 (混合偏微分の交換).  $f$  が点  $(a, b)$  の近傍で  $C^2$  級ならば、

$$\partial_{xy}f(a, b) = \partial_{yx}f(a, b)$$

が成り立つ。ただし

$$\partial_{xy}f = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right), \quad \partial_{yx}f = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

とする。

証明.  $h, k \neq 0$  を十分小さくとり、長方形の四隅における差

$$A(h, k) = f(a + h, b + k) - f(a + h, b) - f(a, b + k) + f(a, b)$$

を考える。

まず  $x$  方向、次に  $y$  方向に平均値の定理を用いる。ある  $\theta, \eta \in (0, 1)$  が存在して

$$\begin{aligned} A(h, k) &= h\{f_x(a + \theta h, b + k) - f_x(a + \theta h, b)\} \\ &= hk \partial_{xy}f(a + \theta h, b + \eta k) \end{aligned}$$

となる。

一方、 $y$  方向、次に  $x$  方向に平均値の定理を用いると、ある  $\theta', \eta' \in (0, 1)$  が存在して

$$\begin{aligned} A(h, k) &= k\{f_y(a + h, b + \eta' k) - f_y(a, b + \eta' k)\} \\ &= hk \partial_{yx}f(a + \theta' h, b + \eta' k) \end{aligned}$$

となる。したがって

$$\partial_{xy}f(a + \theta h, b + \eta k) = \partial_{yx}f(a + \theta' h, b + \eta' k).$$

$h, k \rightarrow 0$  とすると、二階偏導関数の連続性より

$$\partial_{xy}f(a, b) = \partial_{yx}f(a, b)$$

を得る。

□